

TOPIC 08

# 평가·기기분석·데이터 해석

분석법별 직접 관찰량과 추정량을 구분하고 조건·전처리·모델을 함께 저장한다.

## 분류와 자료 위치

전기화학 평가 / 소재·전극 기기분석 / Python·MATLAB·분석 도구

| 원본 자료                   | 추출한 원본 쪽수 |
|-------------------------|-----------|
| 배터리정리_최종본.pdf           | 57-68     |
| 배터리_전공정리_2026.09.04.pdf | 9-10      |

## 이번 개편에서 보완한 내용

### EIS 해석의 범위

EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy, 교류 신호에 대한 응답을 주파수별로 측정하는 방법)는 여러 과정이 겹친 응답이다. 반원의 크기 하나를 특정 열화나 재사용 안전성의 확정 증거로 쓰지 않는다.

### 조건과 모델

SOC, 온도, 휴지 시간, 신호 크기, 주파수 범위, 전극 구성을 기록한다. 등가회로 피팅은 모델 선택·초기값·잔차·파라미터 신뢰범위와 함께 보관한다.

# 해석 기준과 적용

## 기기분석의 한계

SEM 형상, EDS 원소 신호, XPS 표면 화학상태, ICP 용액 원소 농도는 같은 관찰량이 아니다. Li 검출·정량 가능성은 기기 사양과 전처리·검량을 확인한다. 원소 분포 그림 하나로 저장 가능한 Li 양을 확정하지 않는다.

## Python 활용

CSV의 원본을 유지하고 단위·결측·중복·시료 ID를 먼저 검사한다. 전처리와 피팅 코드를 저장하고 실측·계산·모델 예측 결과를 서로 구분한다. 원본의 직접 경험 표시는 참고자료 저자의 기록이며 앱 전체 사용자의 수행 이력으로 자동 전환하지 않는다.

## 확인할 질문·실습

같은 데이터로 관찰, 모델 가정, 원인 후보, 확인 실험을 네 칸에 작성한다.

## 원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

## A-7. 전기화학 평가 | 시험 이름보다 질문을 먼저 정한다

### 분석의 출발점

무엇이 나빠졌는지 수치로 정의한 뒤, 그 현상을 직접 보여주는 시험과 원인 후보를 분리하는 시험을 고른다. 측정조건이 다르면 그래프 모양도 달라지므로 온도·SOC·전류·전압창·휴지·전극면적을 함께 기록한다.

| 약자    | 영문 풀네임                                          | 한국어명             | 직접 보는 것                    |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| GCD   | Galvanostatic Charge-Discharge                  | 정전류 충·방전 시험      | 전압·용량·용량·평균전압·CE           |
| CC-CV | Constant Current-Constant Voltage               | 정전류·정전압 충전       | 충전시간·CV 전류감소·추가용량          |
| CV    | Cyclic Voltammetry                              | 순환전압전류법          | 전압 scan에 따른 산화·환원 전류       |
| LSV   | Linear Sweep Voltammetry                        | 선형주사전압전류법        | 한 방향 scan의 반응 onset·전류     |
| EIS   | Electrochemical Impedance Spectroscopy          | 전기화학 임피던스 분광법    | 주파수별 복소 임피던스 응답            |
| DCIR  | Direct Current Internal Resistance              | 직류 내부저항          | pulse 전류에 대한 전압변화          |
| HPPC  | Hybrid Pulse Power Characterization             | 하이브리드 펄스 출력특성 시험 | SOC별 충·방전 pulse power·저항   |
| GITT  | Galvanostatic Intermittent Titration Technique  | 정전류 간헐 적정법       | pulse와 relaxation 전압·확산 추정 |
| PITT  | Potentiostatic Intermittent Titration Technique | 정전압 간헐 적정법       | 전압 step 뒤 전류감쇠·확산 추정       |
| dQ/dV | Differential Capacity Analysis                  | 미분용량분석           | GCD 반응구간을 peak로 강조         |

GCD·dQ/dV·EIS·XRD의 축부터 실제 논문 그림까지 읽는 상세 실습은 A-2-5 NCM 분석편에 있다. 이 절에서는 모든 chemistry에 공통인 시험 조건, 새 분석법, 분석 간 연결을 다룬다.

### A-7-1. 그래프를 처음 보는 공통 순서

| 순서       | 확인 질문                   | 노트에 쓰는 문장              |
|----------|-------------------------|------------------------|
| 1. 제목·시료 | 무엇을 왜 비교했는가?            | A와 B의 ○○ 특성을 비교했다.     |
| 2. x축    | 무엇을 변화·진행시켰나? 단위와 범위는?  | x축은 ○○이며 범위는 ○○다.      |
| 3. y축    | 직접 측정값인가 계산값인가?         | y축은 ○○로, 높을수록 ○○를 뜻한다. |
| 4. 범례    | 색·선·marker·cycle·방향은?   | 파란은 초기, 주황은 열화 후다.     |
| 5. 조건    | 온도·SOC·전류·scan·휴지는 같은가? | 비교조건 중 달라진 것은 ○○ 하나다.  |
| 6. 관찰    | 이동·증가·감소·폭·면적·기울기는?     | 열화 후 peak가 오른쪽으로 이동했다. |
| 7. 해석    | 가능한 원인은 무엇이며 무엇으로 검증할까? | 분극 증가 후보이며 EIS로 교차한다.  |

### 주의사항

그래프에서 직접 보이는 것과 원인 해석을 한 문장에 섞지 않는다. peak가 0.05 V 이동했다 는 관찰이고, 계면저항이 증가했다 는 여러 후보 중 하나다.

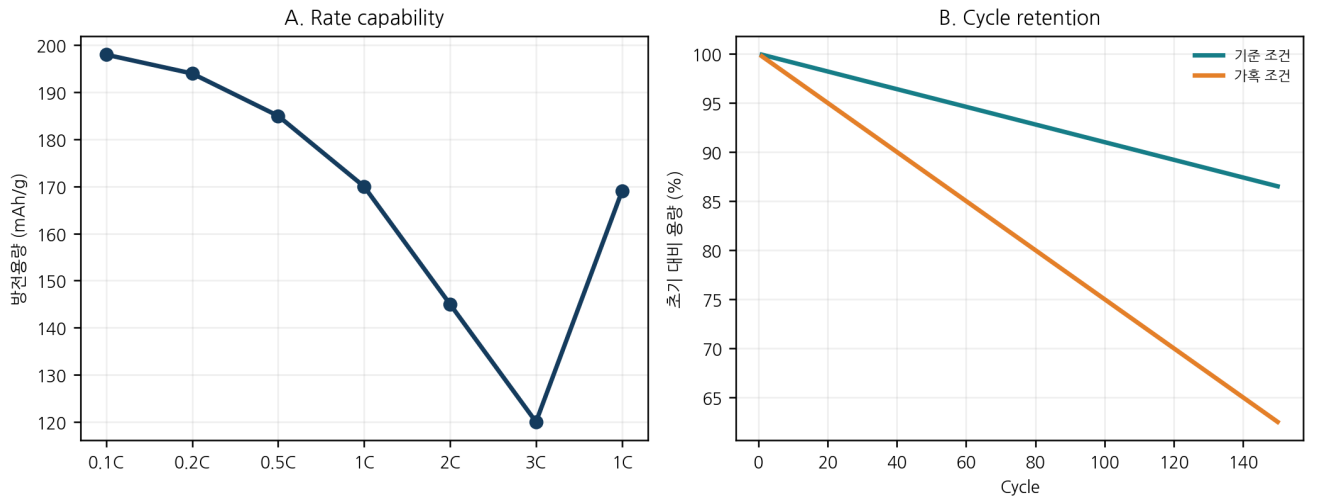
### A-7-2. GCD·CC-CV | 용량과 실제 사용구간

| 구간·변화                   | 직접 관찰                | 원인 후보                    | 교차 확인                  |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 방전 종점이 왼쪽               | 가용용량 감소              | LLI·LAM·저항·cutoff 조기도달   | dQ/dV·EIS·전극별 전위       |
| 같은 Q에서 방전전압 낮음          | 분극 또는 OCV profile 변화 | 저항·반응경로·balance          | DCIR·EIS·GITT·3전극      |
| charge-discharge gap 증가 | 전압 hysteresis 증가     | kinetic/transport 저하·상변화 | rate·EIS·XRD           |
| CV 시간이 길어짐              | 상한전압에서 전류감쇠 지연       | 저항·확산·부반응·balance        | CV 용량비·CE·가스           |
| 초기 CE 낮음                | 충전량 중 방전 회수 감소       | SEI/CEI·trapping·구조 비가역  | dQ/dV·XPS·가스·half-cell |

## 주의사항

같은 capacity retention 80% 라도 기준 cycle, 전류, 온도, SOC window, rest, cell format이 다르면 직접 우열을 비교할 수 없다.

## A-7-3. Rate capability·Cycle life·CE | 기본 성능 그래프



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

C-rate 단계와 cycle retention 그래프의 기본 축

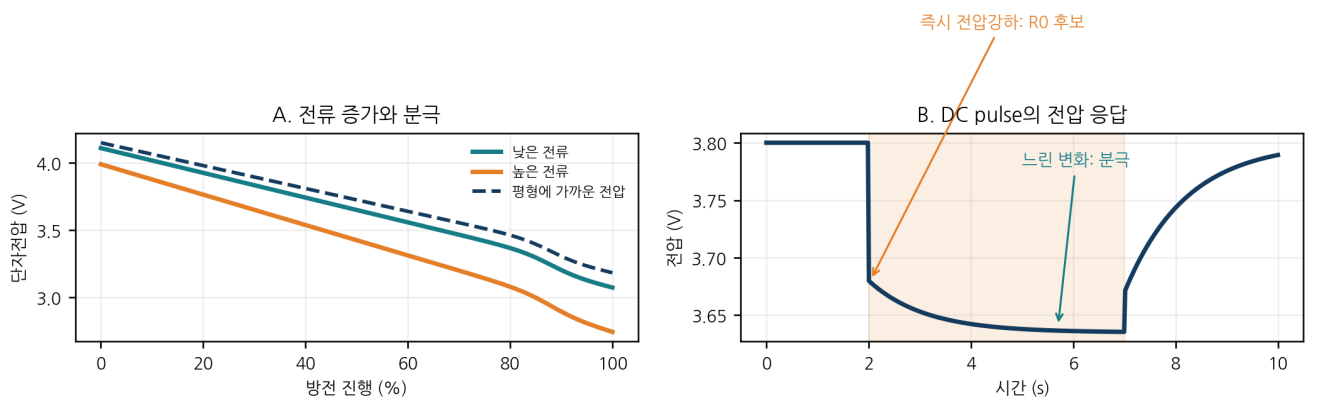
학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

| 그래프               | x축·y축                 | 먼저 볼 변화                 | 주의                 |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Rate capability   | 단계별 C-rate / capacity | rate 증가 시 감소폭·1C 복귀용량   | 순서·휴지·온도·충전법       |
| Cycle retention   | cycle / capacity 또는 % | 초기 drop·선형감소·knee point | 기준용량·RPT 조건        |
| CE                | cycle / Qdis/Qchg     | 초기 안정화·미세 편차·outlier    | 높은 CE만으로 LAM 배제 불가 |
| Energy efficiency | cycle / Edis/Echg     | 전압 hysteresis·저항 반영     | CE와 다름             |

## 1C에서 떨어지고 다시 1C로 돌아왔을 때 회복되는 경우

고율 단계에서만 용량이 낮고 1C 복귀 시 회복되면 가역적 분극·전달제한 후보가 크다. 복귀해도 회복되지 않으면 고율 중 비가역 열화·리튬도금·구조손상 또는 온도 history까지 후보로 둔다.

## A-7-4. DCIR·HPPC | pulse에서 저항과 출력 읽기



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

DC pulse에서 즉시 IR drop과 느린 분극을 분리해 보기

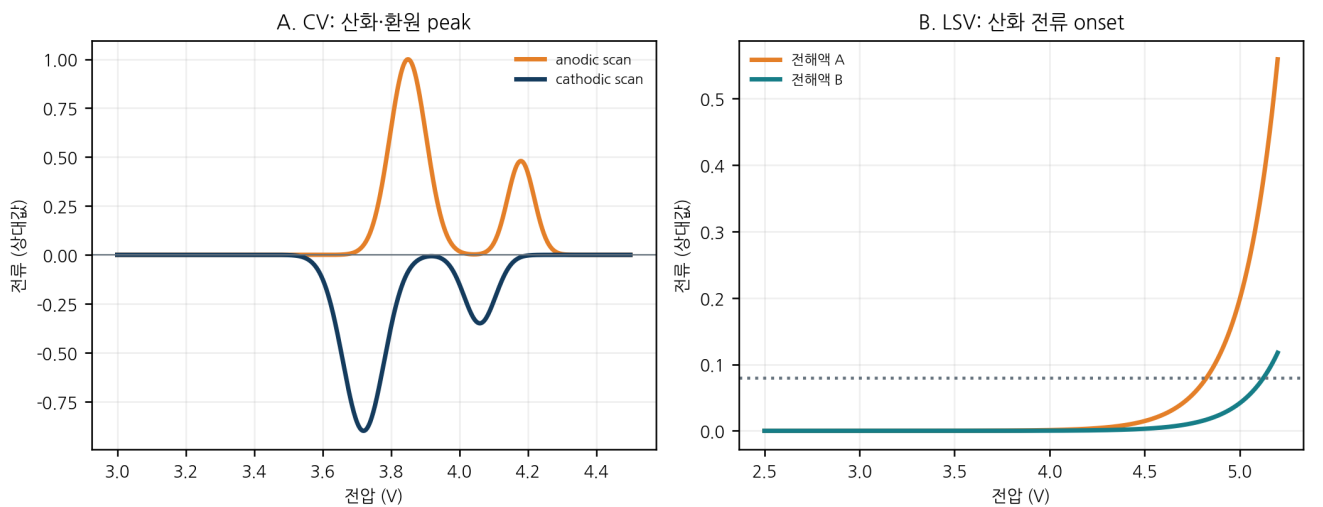
학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

| 항목           | 계산·해석                     | 조건 민감도                              | 주의                 |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| DCIR         | $\Delta V / \Delta I$     | SOC·온도·pulse 길이·방향·rest             | 단일 고유저항이 아님        |
| R0 후보        | pulse 직후 빠른 전압변화          | sampling rate·lead/contact          | Ohmic과 contact가 섞임 |
| Polarization | pulse 중 계속되는 전압변화         | charge transfer·transport·diffusion | 시간창에 따라 값 변함       |
| HPPC         | SOC별 충전/방전 pulse 저항·power | SOC grid·temperature·limits         | BMS 모델·출력예측용       |

#### 주의사항

서로 다른 pulse 길이의 DCIR 값을 같은 저항처럼 비교하면 안 된다. 시간이 길수록 느린 분극과 확산 성분이 더 포함된다.

## A-7-5. CV | 산화·환원 peak와 가역성



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

#### CV 산화·환원 peak와 LSV 반응 onset의 차이

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

CV(Cyclic Voltammetry, 순환전압전류법)는 전압을 설정한 scan rate로 왕복시키면서 전류를 측정한다. x축 전압, y축 전류이며 양·음 전류 방향은 장비 convention을 먼저 확인한다.

| CV 변화              | 직접 보이는 사실      | 가능한 의미                 | 확인할 조건·분석                        |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|
| 산화 peak 오른쪽 이동     | 더 높은 전압에서 최대전류 | 산화분극·반응경로 변화           | scan rate·iR·EIS·GCD             |
| 환원 peak 왼쪽 이동      | 더 낮은 전압에서 환원   | 환원분극 증가                | 초기조건·scan rate·EIS               |
| peak separation 증가 | 산화·환원 전위차 증가   | kinetics·iR·준가역성 저하 후보 | iR compensation·scan-rate series |
| peak current 감소    | 최대 반응전류 감소     | LAM·확산·저항·면적 변화        | 활물질량·전극면적·EIS                    |
| 첫 cycle만 새 peak    | 초기 반응 존재       | SEI/CEI·구조활성화·불순물      | blank·XPS·가스·반복                  |

## Scan rate를 바꾸는 이유

scan rate가 빨라지면 반응과 물질이동이 따라갈 시간이 줄어 peak가 이동·넓어질 수 있다. peak current의 scan-rate 의존성은 diffusion-controlled와 surface/capacitive contribution을 탐색하는 단서지만, 기하학·활물질량·iR·반응중첩을 통제해야 한다.

#### 주의사항

peak separation 증가 = 특정 저항 하나 증가로 확정할 수 없다. Ohmic drop, charge transfer, diffusion, 상전이, 전극면적 변화가 모두 영향을 줄 수 있다.

### A-7-6. LSV | 전해액 안정성의 onset을 보는 법

LSV(Linear Sweep Voltammetry, 선형주사전압전류법)는 한 방향으로 전압을 주사하며 전류 증가 onset을 본다. 고전압 산화 안정성 또는 저전압 환원 반응을 screening하는 데 쓰이지만, 실제 battery electrode와 다른 inert/current collector 전극이면 촉매성·표면적이 다르다.

| 읽기 단계            | 질문                                   | 주의                   |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Baseline         | 반응 전의 배경전류가 안정한가?                    | leak·capacitance·노이즈 |
| Onset            | 어떤 기준전류 또는 기울기에서 반응이 시작되나?           | 자의적 threshold 명시     |
| Current growth   | onset 뒤 전류가 얼마나 빠르게 증가하나?            | 전극면적·mass transport  |
| Repeat/hold      | 반복 scan·정전압 hold에서 passivation이 생기나? | LSV 한 번과 장기안정 구분     |
| Full-cell verify | 실제 양극·온도·시간에서도 수명·가스가 개선되나?          | CEI·cross-talk·AI 부식 |

### A-7-7. EIS | 주파수별 시간척도로 저항 후보 나누기

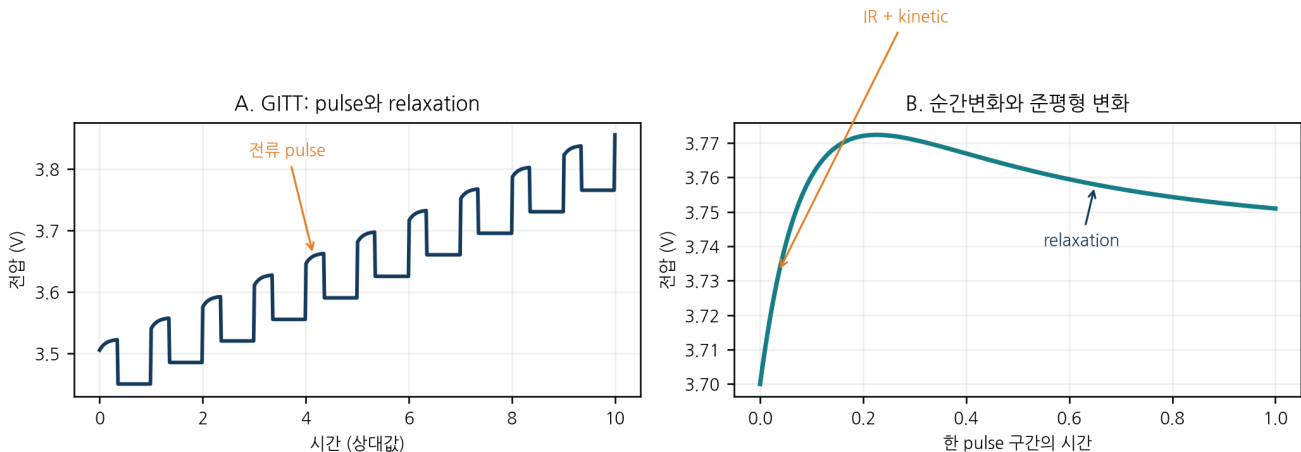
EIS의 Nyquist plot 입문 실습은 A-2-5에 있다. 여기서는 등가회로를 물리현상의 유일한 정답으로 쓰지 않는 원칙을 정리한다.

| 주파수 영역·모양      | 대표 후보                    | 변화 해석             | 교차검증                    |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 고주파 x절편        | 전해질·리드·collector의 Ohmic  | 오른쪽 이동 시 Rs 증가 후보 | blank·온도·전해액·접촉         |
| 고/중주파 arc      | 막·접촉·charge transfer가 중첩 | 폭 증가 시 계면저항 증가 후보 | SOC series·DRT·XPS·DCIR |
| 저주파 45°/tail   | 다공전극·확산·축적               | 기울기·길이 변화         | 두께·공극·GITT·모델           |
| Inductive loop | 배선·흡착·불안정·제어 artifact    | 아래쪽 loop          | fixture·repeat·시간안정     |

#### 주의사항

한 semicircle = Rct라고 고정하지 않는다. porous electrode에서는 계면막·접촉·분포된 반응·ion transport가 겹치며 서로 다른 회로가 비슷한 곡선을 만들 수 있다.

### A-7-8. GITT·PITT | pulse와 relaxation으로 확산을 추정



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

GITT pulse-relaxation 그래프에서 즉시변화와 준평형 변화를 구분

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

| 기법   | 입력                  | 측정              | 주요 출력                 | 전제·주의             |
|------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| GITT | 작은 정전류 pulse + rest | 전압변화·relaxation | 준평형 OCV·화학확산계수 추정     | 평면확산·작은 변화·기하학 가정 |
| PITT | 작은 전압 step + rest   | 전류감쇠            | kinetics·diffusion 추정 | iR·상전이·면적 가정      |

## GITT 한 구간을 읽는 순서

- 전류를 켜기 전의 relaxed voltage를 표시한다.
- pulse 직후 jump는 Ohmic·빠른 kinetic 성분이 섞인 것으로 본다.
- pulse 동안의 추가 전압변화와 rest 동안의 회복을 분리한다.
- 확산계수 계산식의 입자 형상·면적·몰부피·작은 perturbation 가정을 명시한다.
- 두 상 영역에서는 단순 Fickian diffusion coefficient 해석이 불안정할 수 있음을 표시한다.

근거·참고: Weppner and Huggins, Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes and Application to Li3Sb, Journal of The Electrochemical Society 124 (1977), DOI 10.1149/1.2133112.

## A-7-9. OCV·Self-discharge·RPT | 시간효과 분리

| 시험                  | 목적                 | 필수 조건                 | 결론 한계                     |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| OCV-SOC             | 평형에 가까운 전압 profile | 충/방향·충분한 rest·온도      | hysteresis·장시간 relaxation |
| Self-discharge      | 저장 중 Li/전하 손실·누설   | SOC·온도·기간·재충전량        | OCV 기울기 영향                |
| Calendar aging      | 시간·SOC·온도 열화       | cycle 수 최소화·보관 matrix | 측정 RPT 자체의 aging          |
| RPT                 | 노화 중 같은 기준조건 성능 확인 | 온도·rate·rest 고정       | 운용 cycle과 분리              |
| Reference electrode | 양·음극 전위 분리         | 위치·안정·오염              | 상용셀 구조 교란 가능              |

## Q-A-7. 전기화학 평가 | 질문 누적 페이지

### 누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

| 질문 기록                        | 핵심 답                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CV와 GCD의 차이는?                | CV는 전압을 주사하며 전류 반응을 보고, GCD는 일정 전류로 전압-용량을 기록한다.                     |
| CV peak가 이동하면 저항 증가가 확정되는가?  | 아니다. iR, charge transfer, diffusion, 상전이 등 후보를 조건 series와 EIS로 교차한다. |
| dQ/dV는 별도 시험인가?              | 보통 GCD Q-V 데이터를 미분해 반응구간을 강조한 계산 분석이다.                               |
| DCIR은 셀의 고정된 한 숫자인가?         | 아니다. SOC·온도·pulse 시간·방향·rest에 따라 달라진다.                               |
| EIS arc가 커지면 Rct만 커진 것인가?    | 아니다. 막·접촉·분포된 반응이 중첩될 수 있어 모델과 교차분석이 필요하다.                           |
| GITT 확산계수는 절대값으로 바로 비교 가능한가? | 같은 형상·면적·SOC·계산가정과 pulse 조건을 맞춰야 하며 상전이 구간에서는 특히 주의한다.               |

### 추가 질문·삼성노트 필기 영역

|    |
|----|
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |

## A-8. 소재·전극 분석 | 어디의 무엇을 보는지 먼저 정한다

| 질문              | 직접 보기 좋은 분석             | 보조 분석            | 대표 합정                    |
|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| 결정상이 바뀌었나?      | XRD·neutron diffraction | Raman·TEM·XAS    | 표면 소량상·비정질은 약할 수 있음      |
| 균열·공극·두께가 바뀌었나? | SEM·FIB·SEM·X-ray CT    | TEM·profilometry | 해체·건조가 구조를 바꿀 수 있음       |
| 표면 조성이 바뀌었나?    | XPS·ToF-SIMS            | TEM·EELS·FTIR    | 세척·공기노출·sputter artifact |
| 금속이 얼마나 용출했나?   | ICP-OES/MS              | EDS·XRF          | 전처리·회석·matrix·검량         |
| 전해액 분해물이 무엇인가?  | GC-MS·HPLC·NMR          | FTIR·DEMS        | 휘발성/비휘발성 선택성             |
| 입자·표면적·공극은?     | PSA·BET·porosimetry     | SEM·CT           | 분산상태·모델 가정               |
| 연제 얼마나 발열하나?    | DSC·ARC·TGA             | 가스·calorimetry   | 샘플 SOC·질량·pan·가열속도       |

### 주의사항

분석법의 이름이 곧 원인 결론은 아니다. 분석 깊이·공간해상도·검출한계·시료 전처리를 먼저 확인하고, bulk·surface·electrode·cell 정보를 교차한다.

### A-8-1. XRD | 결정상·격자·peak를 읽는 기초

XRD(X-ray Diffraction, X선 회절분석)의 실제 NCM operando 입문 실습은 A-2-5에 있다. 일반적으로 x축은 2-theta, y축은 회절강도이며 peak 위치·폭·강도·새 peak를 각각 분리해 기록한다.

| 변화                    | 직접 관찰           | 가능한 의미                         | 주의·추가 분석                            |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Peak shift            | 2-theta 위치 이동   | d-spacing·격자상수 변화              | zero shift·stress·SOC / refinement  |
| Peak broadening       | FWHM 증가         | 작은 crystallite·microstrain·불균일 | 기기 broadening / Williamson-Hall·TEM |
| Intensity ratio       | 특정 peak 상대강도 변화 | texture·occupancy·상분율 후보       | 시료배향·흡수·양 / Rietveld                |
| Peak splitting        | 하나가 둘 이상으로 분리   | symmetry·상 공존 변화               | 중첩 peak·해상도 / operando              |
| New/disappearing peak | 새 결정상 또는 소실     | 상전이·분해·불순물                     | 검출한계·비정질 / Raman·TEM                |

### 주의사항

XRD peak 강도 감소 = 결정성 감소로 바로 확정하지 않는다. sample height, preferred orientation(texture), 흡수, 측정량, SOC 불균일도 강도를 바꾼다.

### A-8-2. SEM·EDS·TEM | 형상과 원소분포

| 약자   | 영문 풀네임                               | 한국어명          | 직접 보는 것                       |
|------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| SEM  | Scanning Electron Microscopy         | 주사전자현미경       | 표면·단면 형상, 입자·균열·두께            |
| EDS  | Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy | 에너지분산형 X선 분광법 | SEM/TEM 위치의 원소 조성·분포          |
| FIB  | Focused Ion Beam                     | 집속이온빔         | 특정 위치 절단·단면·3D serial section |
| TEM  | Transmission Electron Microscopy     | 투과전자현미경       | 나노 구조·격자·표면재구성                |
| EELS | Electron Energy Loss Spectroscopy    | 전자에너지손실분광법    | 나노영역 원소·결합·산화상태 단서            |

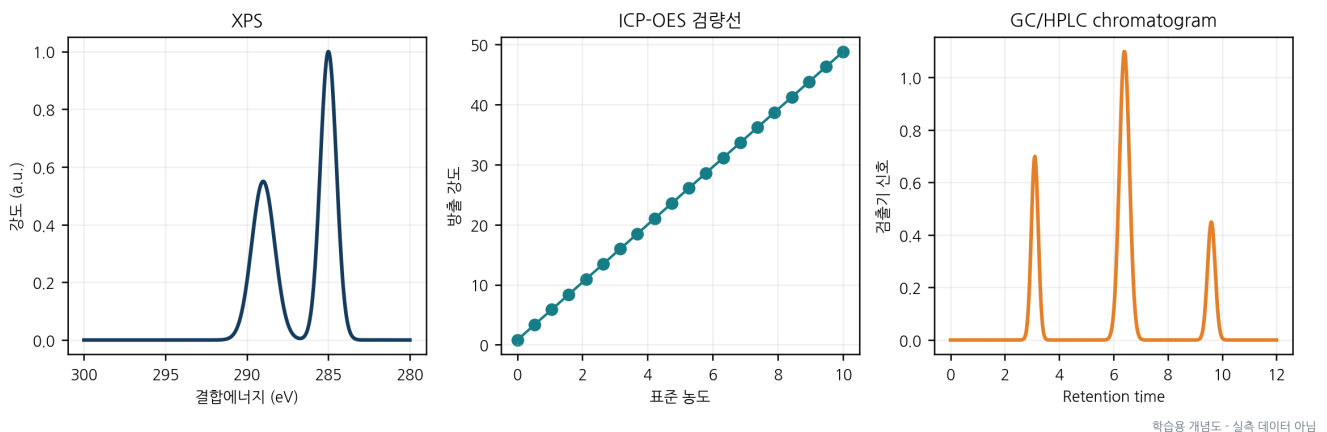
## SEM 이미지를 읽는 6단계

| 단계           | 확인                   | 해석 제한                |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1. 시료        | 입자·전극표면·단면·cycled 상태 | 서로 다른 위치를 비교하면 안 됨   |
| 2. Scale bar | um/nm와 배율            | 배율 숫자보다 scale bar 우선 |
| 3. Detector  | SE/BSE 등 contrast 원리 | 밝기 = 특정 원소로 고정 금지    |
| 4. Sampling  | 몇 개 위치·입자·셀을 봤는가     | 대표사진 한 장으로 분포 확정 금지  |
| 5. 관찰        | crack 길이·공극·두께·박리    | 정량 기준과 threshold 명시  |
| 6. 교차        | EDS·CT·전기화학·XPS      | 형상과 chemistry를 분리    |

### 주의사항

EDS map의 밝기 차이 = 농도 차이로 단순 해석하지 않는다. 두께·topography·흡수·검출효율·peak overlap과 정량 보정을 확인한다. Li는 일반 EDS로 직접 보기 어렵다.

## A-8-3. XPS | 표면 수 nm의 원소·화학상태



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

XPS peak, ICP 검량선, GC/HPLC chromatogram의 서로 다른 축

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy, X선 광전자분광법)는 X선을 쏘아 방출되는 광전자의 결합에너지를 측정해 표면 원소와 화학상태를 해석한다. 보통 survey scan으로 원소를 확인하고 high-resolution peak를 background-peak model로 fitting한다.

| 그래프 요소           | 무엇을 뜻하는가          | 변화 읽기                  | 주의                      |
|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Binding energy   | 전자 결합상태와 관련       | peak shift-새 component | charging-reference 보정   |
| Peak area        | 감도보정 후 상대 조성      | 성분비 증가·감소              | 절대 bulk 농도 아님           |
| Peak width/shape | 복수 화학상태·비균일       | broadening-shoulder    | 과도한 fitting 금지          |
| Depth profile    | sputter 시간별 깊이 변화 | 표면-내부 조성 gradient      | ion beam이 화학상태를 바꿀 수 있음 |

## 계면막 비교 시 고정할 것

- SOC·cycle·온도·휴지시간과 해체 시점을 맞춘다.
- 세척 용매·횟수·시간을 같게 하고, 세척하지 않은 시료도 목적에 따라 둔다.
- air-free transfer 여부를 기록한다.
- atomic % 변화와 막 두께·저항·기능을 구분해 EIS·TEM·CE와 연결한다.

## A-8-4. ICP-OES·ICP-MS | 금속을 용액으로 정량

| 약자      | 영문 풀네임                                                   | 한국어명            | 강점                    |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ICP-OES | Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry | 유도결합플라즈마 광방출분광법 | 다원소 농도·공정액·bulk 조성    |
| ICP-MS  | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry             | 유도결합플라즈마 질량분석법  | 더 낮은 농도·동위원소·trace 분석 |

### 검량선부터 농도까지

| 시료 소화                                                                                          | → blank·standard  | → 검량선                          | → 희석배수              | → 질량·부피 기준 환산 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| 그래프·수치                                                                                         | 읽는 법              | 오류 원인                          | 품질관리                |               |
| Calibration curve                                                                              | 표준농도·신호 선형성       | 범위초과·matrix·오염                 | R2보다 잔차·QC standard |               |
| Blank                                                                                          | 시약·용기 배경          | 산·물·용기 오염                      | method blank 차감     |               |
| Spike recovery                                                                                 | 알려진 양 첨가 후 회수율    | matrix suppression/enhancement | 허용범위 사전설정           |               |
| Replicate                                                                                      | 전처리·측정 반복성        | 불균일 시료·pipetting               | RSD·독립소화            |               |
| Final unit                                                                                     | ppm, ug/g, mg/L 등 | 희석·시료량 환산 누락                   | mass balance        |               |
| <b>주의사항</b><br>검량선 R2가 높음 ≠ 정확한 분석. blank, 검출한계, matrix effect, 회수율, 희석배수, 독립 전처리 반복을 함께 확인한다. |                   |                                |                     |               |

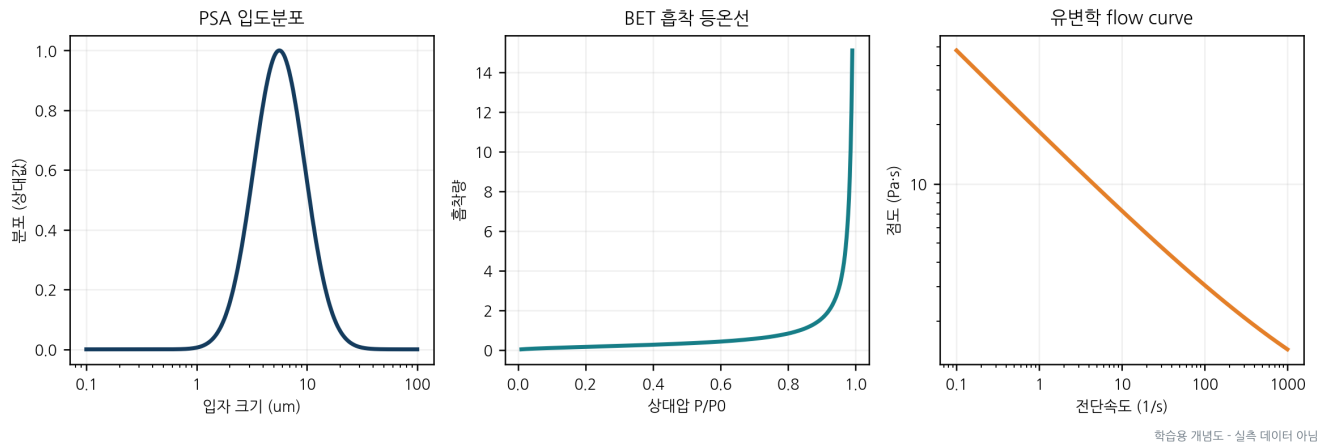
## A-8-5. GC·HPLC·MS | 전해액·가스 성분을 분리·동정

| 기법        | 영문 풀네임·한국어명                                                      | 적합 시료          | 그래프·출력                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| GC        | Gas Chromatography, 기체크로마토그래피                                    | 휘발·열안정 유기물·가스  | retention time·검출기 신호        |
| GC-FID    | GC-Flame Ionization Detection, 불꽃이온화검출                           | 탄화수소계 유기성분 정량  | 표준물질 기반 peak area            |
| GC-MS     | GC-Mass Spectrometry, 기체크로마토그래피·질량분석                             | 휘발성 분해물 동정     | chromatogram + mass spectrum |
| HPLC      | High-Performance Liquid Chromatography, 고성능액체크로마토그래피             | 비휘발·열민감 액체상 성분 | retention time·흡광/기타 신호      |
| DEMS/OEMS | Differential/Online Electrochemical Mass Spectrometry, 전기화학 질량분석 | 작동 중 가스        | 전압·시간에 따른 m/z 가스 신호          |

### Chromatogram을 읽는 순서

- x축 retention time, y축 detector signal과 baseline을 확인한다.
- blank·fresh electrolyte·aged sample을 같은 전처리·주입량으로 비교한다.
- peak 위치는 후보 동정, area는 calibration과 internal standard가 있을 때 정량한다.
- 동일 retention time만으로 물질을 확정하지 않고 mass spectrum·표준물질로 확인한다.
- 휘발성 분석에서 안 보인다고 비휘발성 분해물이 없다고 결론 내리지 않는다.

## A-8-6. PSA·BET·공극분석 | 분말과 전극의 공간척도



입도분포·BET 흡착·유변학 곡선은 서로 다른 질문을 측정

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

| 분석                | 풀네임·한국어명                                      | 주 출력                   | 변화 해석·주의                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| PSA               | Particle Size Analysis, 입도분석                  | D10/D50/D90-분포         | 분산액·굴절률·응집상태에 따라 결과 변화        |
| Laser diffraction | Laser Diffraction, 레이저 회절                     | 체적기반 등가구형 크기           | 비구형·agglomerate와 실제 SEM 크기 구분 |
| DLS               | Dynamic Light Scattering, 동적광산란               | 나노입자 hydrodynamic size | 큰 응집체가 신호를 지배 가능              |
| BET               | Brunauer-Emmett-Teller surface area, BET 비표면적 | m <sup>2</sup> /g      | 흡착기체·전처리·적합구간 명시              |
| Porosimetry       | 기공분포 분석                                       | pore size-volume       | Hg intrusion은 구조 압축·모델 가정     |
| X-ray CT          | X선 컴퓨터 단층촬영                                   | 3D 공극·균열·정렬            | 해상도보다 작은 pore는 직접 못 봄         |

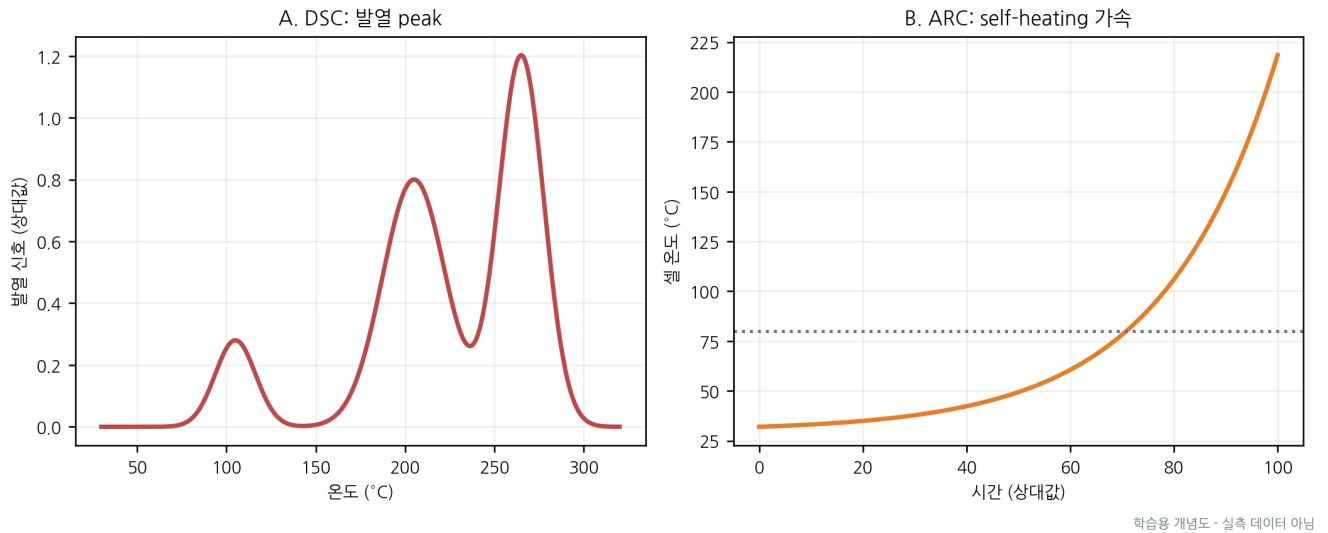
### D10·D50·D90

누적분포에서 10%, 50%, 90%가 그 크기보다 작은 지점을 뜻한다. D50은 평균이 아니라 중앙 누적크기다. Span = (D90-D10)/D50은 분포 폭의 한 지표지만 bimodal distribution 모양을 하나의 숫자로 숨길 수 있다.

#### 주의사항

PSA D50 감소 = 1차입자가 작아졌다고 단정하지 않는다. 분산이 좋아져 agglomerate가 풀렸거나 측정 model·초음파 조건이 달라졌을 수 있다.

## A-8-7. DSC·TGA·ARC | 열분석 그래프



| DSC 발열 peak와 ARC self-heating 가속의 서로 다른 시간-온도 축                            |                                   |                    |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 학습용 개념도 - 실측 데이터 아님                                                        |                                   |                    |                               |
| 약자                                                                         | 영문 풀네임                            | 한국어명               | 직접 보는 것                       |
| DSC                                                                        | Differential Scanning Calorimetry | 시차주사열량법            | 가열 중 흡·발열 onset·peak·enthalpy |
| TGA                                                                        | Thermogravimetric Analysis        | 열중량분석              | 온도에 따른 질량 감소·증가               |
| ARC                                                                        | Accelerating Rate Calorimetry     | 가속속도열량법            | 준단열 self-heating·열폭주 거동       |
| Isothermal calorimetry                                                     | Isothermal Microcalorimetry       | 등온 미세열량법           | 일정온도 미세 부반응 열                 |
| 변화                                                                         | 관찰                                | 가능한 의미             | 필수 조건                         |
| DSC onset 낮아짐                                                              | 발열 시작온도 하락                        | 열안정성 여유 감소 후보      | SOC·샘플/전해액비·pan·rate          |
| Peak area 증가                                                               | 발열량 증가                            | 반응량·경로 변화          | baseline·mass normalization   |
| TGA mass loss                                                              | 휘발/분해로 질량 감소                      | 수분·용매·binder 분해 후보 | 분위기·가열속도·시료량                  |
| ARC self-heating rate 증가                                                   | dT/dt 가속                          | 자기촉진 반응            | 열손실·cell format·trigger       |
| <b>주의사항</b>                                                                |                                   |                    |                               |
| DSC 소량 시료 결과를 완성 셀 열폭주 온도로 그대로 옮기지 않는다. 샘플 구성, 열용량, 가스공간, 열전달, 압력·벤트가 다르다. |                                   |                    |                               |

## A-8-8. 분석 결과를 하나의 원인으로 연결하는 미니 사례

| 성능 증상          | 분석 결과      | 아직 가능한 원인                | 다음 반증                  |
|----------------|------------|--------------------------|------------------------|
| 용량↓·분극↑        | EIS arc↑   | 계면막·접촉·Rct 중첩            | SOC별 EIS·XPS·단면        |
| dQ/dV peak 면적↓ | SEM crack↑ | LAM 가능 + LLi 동반 가능       | half-cell recovery·3전극 |
| 고온수명↓          | ICP Mn↑    | 양극 용출·음극 cross-talk      | 음극 XPS·전해액 산성종         |
| Formation gas↓ | GC CO2계↑   | 수분·첨가제·전극표면 반응           | KF·blank·dQ/dV·XPS     |
| 급속충전 후 knee    | CT 국소공극↓   | plating·압력·전해액 depletion | 3전극·해체·온도 map          |

## Q-A-8. 소재·기기분석 | 질문 누적 페이지

### 누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

| 질문 기록                          | 핵심 답                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XRD peak가 넓어지면 결정성이 감소한 것인가?   | 가능한 후보지만 crystallite size, microstrain, SOC 불균일, 기기폭도 확인해야 한다.               |
| SEM 밝은 부분은 특정 원소인가?            | detector와 contrast 원리를 확인해야 한다. BSE에서는 평균 원자번호 영향이 크지만 topography와 조건도 작용한다. |
| XPS atomic %는 bulk 조성인가?       | 아니다. 표면 수 nm 중심의 상대 조성이며 세척·charging·감도보정 영향을 받는다.                           |
| ICP 검량선 R2가 높으면 결과가 정확한가?      | 아니다. blank·matrix·회수율·회석·QC standard와 독립 전처리를 확인해야 한다.                       |
| PSA D50가 작아지면 입자가 실제로 부서진 것인가? | 분산·응집 해리·모델 변화일 수도 있어 SEM과 전처리조건으로 교차한다.                                     |
| DSC onset을 셀 열폭주 시작온도로 써도 되는가? | 안 된다. 소량 시료와 완성 셀의 구성·열전달·압력·벤트 조건이 다르다.                                     |

### 추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.

2.

3.

4.

## PART 3. 배터리 아카데미 분석·셀 실습과 전공 연결

### 사실 구분

[직접 경험]으로 확인된 범위와 [관련 확장]을 분리한다. 자기소개서·면접에서는 직접 수행한 분석을 먼저 말하고, XRD/EIS/XPS 등은 “이후 배터리 Cell 개발과 연결해 추가 학습했다”고 구분한다.

### 20. [직접 경험] 분석기기

| 기기      | 무엇을 보는가                | 전공 원리                           | Cell/공정 연결                                |
|---------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| GC-FID  | 전해액 휘발성 유기성분 분리·정량     | 분배/분리, retention, 검량선           | 전해액 조성·분해 성분 정량                           |
| HPLC    | 비휘발성·열민감 액체성분 분리·정량    | 액체 mobile/stationary phase 상호작용 | 전해액/유기성분 정량                               |
| ICP-OES | Ni/Co/Mn/Li 등 금속 농도·조성 | 원자 여기·방출선·검량선                   | 양극 조성, 불순물, 리사이클링 회수율                     |
| SEM     | 미세 형상·입자·균열 관찰         | 전자빔-시료 상호작용                     | NCM particle, crack, coating, graphite 형태 |
| EDS     | 원소 종류·분포               | characteristic X-ray            | SEM 위치별 원소 mapping, ICP와 상보               |
| PSA     | 입도분포 D10/D50/D90       | 광산란/분산 상태                       | 원료·활물질 입도, 응집/packing 해석                  |

• 분석은 “장비를 썼다”보다 시료 전처리 → 표준/검량 → 측정 → 단위 환산 → 공정/성능 의미 해석까지가 중요하다.

### 21. [직접 경험] 코인셀·조립·팩·안전

- 코인셀: 전극 punch → 건조 → 글러브박스/건조환경 → separator/electrolyte/counter electrode 조립 → crimping → resting/wetting → formation/cycle test.
- 전극 loading, punch 면적, electrolyte amount, crimping pressure, wetting time, Li metal 상태 같은 조립 편차가 데이터 편차를 만든다.
- 전지 조립공정: Mixing → Coating/건식성형 → Drying → Calendaring → Slitting/Notching → Stacking/Winding → Welding → Filling/Wetting → Sealing → Formation → Aging → 검사.
- 팩: series는 전압 증가, parallel은 용량/전류공급 능력 증가. BMS는 전압·전류·온도 감시, SOC/SOH 추정, 보호 로직을 수행한다.
- 안전: 전기적/기계적/열적 abuse와 thermal runaway 연결을 이해한다.

### 22. [직접 학습] 리사이클링·리유즈

| 방식               | 핵심                  | 전공 연결                 |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| Pyrometallurgy   | 고온 환원·용융            | 열역학·열전달·금속상 분리        |
| Hydrometallurgy  | 침출 → 추출/침전/결정화      | 물질수지·평형·분리·결정화·ICP 정량 |
| Direct recycling | 활물질 구조를 최대한 유지·재생   | 결정구조·불순물·입자·품질관리      |
| Reuse            | SOH/저항/안전 이력 기반 재사용 | 진단·통계·셀편차·팩 balancing |

### 23. [관련 확장] XRD·in-situ/ex-situ/operando·표면/열분석

| 분석  | 핵심                       | 배터리 적용                              |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|
| XRD | 결정상·d-spacing·lattice 변화 | SOC에 따른 phase/lattice evolution, 단결 |

| 분석          | 핵심                     | 배터리 적용                                               |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|             |                        | 정/구조열화                                               |
| Ex-situ     | 멈추고 시료를 꺼내 측정          | 고해상도, 분해/공기노출 artifact 주의                            |
| In-situ     | 측정장비 안에서 조건 변화 추적      | 동일 시료의 연속 구조변화                                       |
| Operando    | 실제 작동 성능과 구조/화학을 동시 측정 | 전압/용량 변화와 구조변화를 시간축으로 직접 연결                          |
| XPS         | 표면 수 nm chemical state | SEI/CEI, LiF/carbonate, coating, 산화상태                |
| Raman/FT-IR | 진동/functional group    | carbon disorder, binder, electrolyte/surface species |
| TGA/DSC     | 질량변화 / 흡·발열            | binder/잔류물, 충전 양극-전해액 열안정성                           |

## 24. [관련 확장] 전기화학 평가

| 평가          | 해석 포인트                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GCD / CC-CV | 용량, 평균전압, Coulombic efficiency, polarization, cycle retention                    |
| C-rate      | 전류 증가에 따른 capacity retention 으로 kinetics/transport 병목 확인                         |
| CV          | redox peak 위치·분리, 가역성, 부반응 onset                                                 |
| EIS         | 주파수에 따른 ohmic/contact, interface/charge-transfer, diffusion/transport 응답을 분리해 해석 |
| dQ/dV       | redox/phase transition peak 변화로 LLI/LAM·전압변화 추적                                  |